Electrical Circuits
Basic quantities & power

Kaynak temelli Türkçe çalışma notları

8 Kasım 2026

Okuma notu

Kavramlar İngilizce adları ve Türkçe karşılıklarıyla açıklanır. Kaynak kimlikleri dosya inceleme raporunda karşılık bulur. Hazırlık örnekleri ile çıkmış final soruları ayrı etiketlenmiştir. Yeni 33 sayfalık [DN26] ders notunun 4 Kasım 2026 sınırı temel alınmıştır: core çalışma Basic/Power, Resistive Networks, KCL/KVL ve Nodal Analysis. Mesh, Circuit Theorems ve C/L–AC ek çalışmadır. Resmî vize duyurusu bulunmadığından bu ders sınırı kesin sınav kapsamı olarak sunulmaz. [DN26] atıfları kapak dahil PDF sayfasını gösterir; basılı sayfa bir eksiktir.

İçindekiler

1 Basic Quantities, Sources and Power **2**

1.1 Devreyi fiziksel büyüklüklerle okumak . . . 2
1.2 Voltage bir farktır: Reference node ve polarity . . . 2
1.3 SI prefixes ve boyut kontrolü . . . 3
1.4 Independent Sources: Ne sabittir, ne çözülür? . . . 3
1.5 Dependent Sources ve kontrol denklemi . . . 3
1.6 DN26 1.1: Series sources ve güç yönü . . . 4
1.7 DN26 1.2: Charging battery kavramı . . . 4
1.8 DN26 2.1 ve 2.2: Controlled source kazançları . . . 5
1.9 Power ve Passive Sign Convention . . . 5
1.10 Tellegen's Theorem: Bütün devre için güç kontrolü . . . 5
1.11 DN26 3.1: 24 V source ve iki voltage drop . . . 6
1.12 DN26 3.2: Birden fazla eleman power supplies . . . 6
1.13 DN26 3.3: Dependent voltage source power . . . 6
1.14 DN26 4.1: Tellegen doğrulaması ve 25 puan notu . . . 7
1.15 DN26 4.2: Tellegen ile unknown current . . . 8
1.16 DC ve AC: Temel ayrım . . . 8
1.17 Energy ve çalışma kontrolü . . . 9

1 Basic Quantities, Sources and Power

Bu bölümün hedefi ve kaynakları

Charge (yük), current (akım), voltage (gerilim), power (güç) ve energy (enerji) kavramlarını birbirinden ayırmak; source (kaynak) türlerini tanımak; absorbed/supplied power işaretini doğru bulmak. Yeni ana kaynak: Elektrik Devreleri Ders Notu [DN26], PDF s.5–13. Önceki kaynaklar: Week 1 s.4–10 [K0178], Week 2 s.1–6 [K0181], BZ203 Lec 1 [K0213], yeni defter fotoğrafları [K0562–K0565]. Sayfa numaraları PDF dosyasındaki sayfalardır.

1.1 Devreyi fiziksel büyüklüklerle okumak

Electrical circuit, birbirine bağlanan elemanlar ve iletken yolların oluşturduğu sistemdir. Analiz yaparken telin fiziksel uzunluğundan çok hangi uçların birbirine bağlı olduğunu izleriz. İdeal wire (tel) üzerindeki voltage drop sıfır kabul edilir. Bu nedenle kesintisiz tel üzerindeki bütün noktalar aynı node voltage değerindedir.

Charge q, coulomb (C) ile ölçülür. Elektron yükü negatiftir; büyüklüğü yaklaşık 1.602×10^{-19} C'dir. Conventional current (konvansiyonel akım) pozitif yükün hareket yönüyle tanımlanır. Metal iletkendeki elektron hareketi bu yönün tersidir. Denklem yazarken konvansiyonel yön kullanılır.

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}, \qquad q(t_2) - q(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} i(t)\,dt.$$

Bir amper, bir kesitten saniyede net bir coulomb yük geçişidir. Bir noktada yükün bulunması current olduğu anlamına gelmez; current, yükün zamana göre aktarım hızıdır.

Örnek 1: Charge ile current ilişkisi

$q(t) = 3t^2 + 2t$ mC ve t saniye cinsindedir. $i(2)$ ve 0–2 s arasında taşınan yükü bulunuz.

Çözüm

Türev alınır: $i(t) = 6t+2$ mA. Dolayısıyla $i(2) = 14$ mA. Aktarılan yük $q(2)-q(0) = 16$ mC'dir. İntegralle kontrol: $\int_0^2 (6t+2)dt = 16$ mC. mC/s, mA eder; burada sonucu amper olarak yazmak bin kat hata doğurur.

1.2 Voltage bir farktır: Reference node ve polarity

Voltage, birim yük başına enerji farkıdır:

$$v = \frac{dw}{dq}, \qquad 1\ \text{V} = 1\ \text{J/C}, \qquad v_{ab} = v_a - v_b.$$

Reference node (referans düğüm, ground) sıfır volt seçilen noktadır. Ground her zaman fiziksel toprak bağlantısı demek değildir. Bir node için $v_a = -5$ V yazılması, o noktanın seçilen referanstan 5 V düşük potansiyelde olduğunu söyler.

$v_{ab} = 8$ V ise $v_{ba} = -8$ V olur. İki ucun gerilimleri $v_a = 10$ V, $v_b = -5$ V ise aradaki fark $10 - (-5) = 15$ V'dir. Kaynakları veya direnci hesaplarken alt uçta yazan negatif sayıyı doğrudan çıkarmak gerekir.

Current oku sonuçtan önce seçilen bir referanstır

Bir branch için oku sağa çizip $i = -2$ A bulmak çözümün yanlış olduğunu göstermez. Gerçek akım sola 2 A'dir. Başlangıçta okun yönünü tahmin etmek zorunda değilsin; yönü değiştirmeden denklemleri tutarlı çözmen yeterlidir. Bir negatif sonucu pozitif yapıp eski oku korumak ise fiziksel yön bilgisini kaybettirir.

1.3 SI prefixes ve boyut kontrolü

Prefix	Çarpan	Örnek
mega (M)	10^6	$2\ \text{M}\Omega = 2 \times 10^6 \Omega$
kilo (k)	10^3	$4.7\ \text{k}\Omega = 4700 \Omega$
milli (m)	10^{-3}	$3\ \text{mA} = 0.003\ \text{A}$
micro (μ)	10^{-6}	$50\,\mu\text{F} = 50 \times 10^{-6}\ \text{F}$
nano (n)	10^{-9}	$100\ \text{nF} = 0.1\,\mu\text{F}$

Pratik hesaplarda $\text{V}/\text{k}\Omega = \text{mA}$, $\text{mA} \cdot \text{k}\Omega = \text{V}$ ve $\text{V} \cdot \text{mA} = \text{mW}$ kullanılır. Ancak aynı denklemde 2Ω ile $3\ \text{k}\Omega$ sayısal olarak $2 + 3$ diye toplanamaz. Önce birimleri eşitle.

1.4 Independent Sources: Ne sabittir, ne çözülür?

Independent voltage source (bağımsız gerilim kaynağı), belirtilen uçlar arasındaki voltage değerini dayatır; üzerinden geçen current devreye bağlıdır. Independent current source (bağımsız akım kaynağı), ok yönündeki current değerini dayatır; uçları arasındaki voltage devreye bağlıdır. Independent sözcüğü kaynağın mutlaka DC ve sabit olduğu anlamına gelmez; başka devre değişkeninden bağımsız belirlenmesi anlamına gelir. $v_s(t) = 10 \sin t$ de independent source olabilir.

İdeal voltage source'un iç direnci sıfırdır. İdeal current source'un iç direnci sonsuzdur. Kaynak bir direnç gibi $v = Ri$ bağıntısıyla tanımlanmaz; unknown current veya voltage değerini KCL/KVL ile buluruz.

İdeal kaynakları yanlış bağlamak

Farklı değerli ideal voltage source'ları paralel bağlamak çelişkili gerilim koşulları üretir. Farklı değerli ideal current source'ları tek bir seri yol üzerinde bağlamak da çelişkili current koşulları üretebilir. Bu, cebir hatasından önce modelin fiziksel tutarsızlığıdır.

1.5 Dependent Sources ve kontrol denklemi

Dependent source (bağımlı kaynak), değeri devredeki başka bir voltage veya current ile belirlenen kaynaktır. Diamond (baklava) simgesiyle gösterilir. Kontrol büyüklüğü, kaynağın kendisinden farklı bir branch üzerinde olabilir.

Tür	Açılım	Bağıntı	Katsayı birimi
VCVS	Voltage-controlled voltage source	$v_s = \mu v_x$	boyutsuz
VCCS	Voltage-controlled current source	$i_s = g v_x$	S
CCVS	Current-controlled voltage source	$v_s = r i_x$	Ω
CCCS	Current-controlled current source	$i_s = \beta i_x$	boyutsuz

Bir dependent source gördüğünde önce v_x için polarity veya i_x için oku bul. Sonra bu büyüklüğü unknown'larınla ifade et. Örneğin $v_x = v_1 - v_2$ ve $i_s = 2v_x$ ise, katsayı 2 S'dir ve KCL'ye $2(v_1 - v_2)$ amper olarak girer.

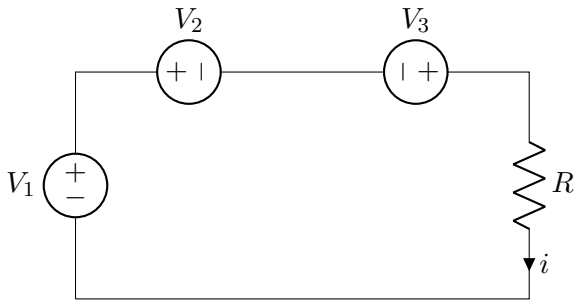
Yeni fotoğraflardan gelen çalışma önceliği

K0564 source türlerini, K0563 controlled source içeren power hesabını, K0573–K0585 sınıf tahtası fotoğrafları ise dependent source içeren nodal/loop denklemlerini gösteriyor. Bunlar bu dersin doğrudan materyalidir. Tahta fotoğraflarındaki okunmayan küçük sayılar için sonuç uydurulmamış; yöntemler ilgili bölümlerde açık şemalarla yeniden anlatılmıştır.

1.6 DN26 1.1: Series sources ve güç yönü

Ders notu örneği / DN26 PDF s.5–6

Clockwise current $i > 0$. Soldaki V_1 source'un üstü artı; üst yoldaki V_2 solda artı, V_3 sağda artı; sağdaki R üzerinden current aşağı akar. V_R ve source power işaretlerini bulunuz.



Çözüm

Clockwise KVL: $V_1 - V_2 + V_3 - V_R = 0$, yani $V_R = V_1 + V_3 - V_2$. Current, V_1 ve V_3'ün eksi ucundan girdiğinden $p_1 = -V_1 i$, $p_3 = -V_3 i$; V_2'nin artı ucundan girdiğinden $p_2 = V_2 i$. $p_R = V_R i = i^2 R$. Böylece $p_1 + p_2 + p_3 + p_R = 0$. Bu yorum, verilen pozitif polarity büyüklükleri ve $i > 0$ içindir; gerçek current ters çıkarsa power yorumunu da işaretli değerlerle yenilersin.

1.7 DN26 1.2: Charging battery kavramı

Ders notundaki akü örneğinin devre yorumu / PDF s.6

Bir battery enerji verirken diğeri charging (şarj) durumundadır. Her birinde current'ın hangi terminalden girdiğini ve absorbed power işaretini açıklayınız.

Çözüm

Enerji veren battery'nin current'ı artı terminalinden dışarı çıkar: $p_{abs} = -Vi < 0$. Şarj olan battery'nin current'ı artı terminalinden içeri girer: $p_{abs} = Vi > 0$. Ders notundaki "pasif oldu" sözü burada **power absorbs** anlamındadır; battery'nin eleman sınıfı değişmez. Bu bir enerji akışı örneğidir. Farklı gerilimli iki ideal voltage source'u doğrudan paralel bağlamak ise tutarsız ideal devre koşulları üretir; gerçek charging akımı iç/bağlantı dirençlerini de içeren modelle belirlenir.

1.8 DN26 2.1 ve 2.2: Controlled source kazançları

DN26 2.1 / PDF s.7 / VCVS

Voltage-controlled voltage source için $V_o = 20V_s$. $V_s = 2$ V ve ardından 4 V iken V_o nedir?

Çözüm

$V_o = 20{\cdot}2 = 40$ V; ikinci durumda $20{\cdot}4 = 80$ V. Voltage gain (gerilim kazancı) 20 boyutsuzdur. V_s'nin tanımlanan polarity'si tersse kontrol voltage'ı negatif olur; dependent source'un çıkışı da buna göre değişir.

DN26 2.2 / PDF s.7 / CCCS

Current-controlled current source için $I_o = 50I_s$. $I_s = 1$ mA ve ardından 2 mA iken I_o nedir?

Çözüm

$I_o = 50$ mA ve 100 mA. Current gain 50 boyutsuzdur; mA ile çarptığımız için sonuç mA'dir. Bu model kazancı belirler; çıkış power'ının enerjisiz üretildiği anlamına gelmez. Dependent source, modellenen aktif devrenin besleme etkisini temsil edebilir.

1.9 Power ve Passive Sign Convention

Instantaneous power (anlık güç), enerji aktarım hızıdır: $p(t) = dw/dt$. Voltage ve current birlikte bilindiğinde:

$$p(t) = v(t)i(t) \quad \text{(current, voltage'ın + ucundan giriyorsa).}$$

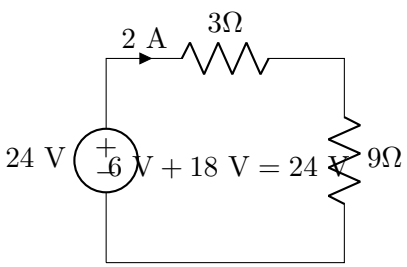
Bu kurala Passive Sign Convention (pasif işaret kuralı, PSC) denir. $p > 0$ ise eleman o anda power absorbs (güç alır); $p < 0$ ise power supplies/delivers (güç verir). Current, işaretlenen eksi uçtan giriyorsa absorbed power $p = -vi$ olur.

Active/passive (aktif/pasif) eleman sınıfı ile o anda güç verme/alma durumu aynı şey değildir. Battery şarj olurken power absorbs. Source olması her anda güç verdiğini garanti etmez. İdeal pozitif resistance ise $p = i^2R = v^2/R \geq 0$ ile güç tüketir. Capacitor ve inductor daha önce depoladıkları enerjiyi geri verebilir; bu onları enerji üreten source yapmaz.

! Hoca derste vurguladı [video ders 2 34:04–35:42]

Hoca active/passive ayrımını önemli bulduğunu ve önceki Electrical Circuits vize, final ve bütünleme sınavlarında sorduğunu söylüyor. Bu, ilgili dersin geçmişine ilişkin sözlü kanıttır; elimizde üç özgün vize kâğıdı bulunduğu anlamına gelmez. DC slaytları ve yeni K0564 fotoğrafı için temel sınıflandırma: voltage/current sources active; resistor/capacitor/inductor passive.

1.10 Tellegen's Theorem: Bütün devre için güç kontrolü



KCL/KVL'yi sağlayan bir lumped circuit (toplu parametreli devre) için, her elemanda aynı absorbed-power işaret kuralı kullanıldığında:

$$\sum_{k=1}^{b} p_k = \sum_{k=1}^{b} v_k i_k = 0.$$

Yani toplam supplied power büyüklüğü toplam absorbed power büyüklüğüne eşittir. Bu bir ek enerji kaynağı değildir; çözümün tutarlılık kontrolüdür. Kontrol için güçleri mutlak değerle toplama. Önce her branch için işaretli absorbed power yaz.

1.11 DN26 3.1: 24 V source ve iki voltage drop

Ders örneği / PDF s.8 / K0562 ile örtüşen içerik

Clockwise 2 A current taşıyan tek loop'ta soldaki source üstü artı 24 V'tur. Üst elemanda soldan sağa 6 V, sağ elemanda üstten alta 18 V drop vardır. Her elemanın power'ını bulunuz.

Çözüm

Source'ta current eksi uçtan girer: $p_s = -24 \cdot 2 = -48$ W. Diğerlerinde artı uçtan girer: $p_1 = 6 \cdot 2 = 12$ W, $p_2 = 18 \cdot 2 = 36$ W. KVL $24 - 6 - 18 = 0$; power balance $-48 + 12 + 36 = 0$. Source 48 W supplies, iki eleman toplam 48 W absorbs. Sadece VI büyüklüklerini hesaplamak, kimin enerji verdiğini açıklamaz; işaret için current giriş ucunu da belirt.

1.12 DN26 3.2: Birden fazla eleman power supplies

Ders örneği / PDF s.9

3 A source'un current'ı yukarı, voltage'ı üstü artı 12 V. Üst elemanın drop'u soldan sağa 18 V. Sağ elemanın üstü eksi, altı artı 6 V; current'ı aşağı 3 A. Power dağılımını bulunuz.

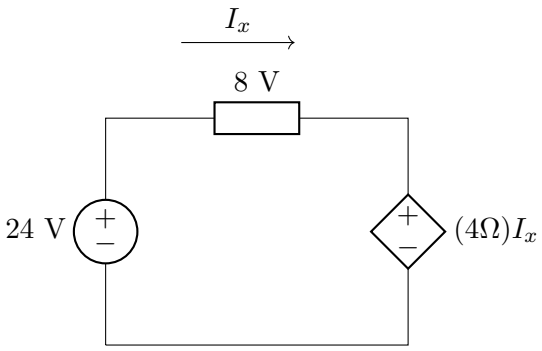
Çözüm

Current source $p_s = -12 \cdot 3 = -36$ W; üst eleman $p_1 = 18 \cdot 3 = 54$ W; sağ eleman $p_2 = -6 \cdot 3 = -18$ W. Toplam sıfırdır: $-36 + 54 - 18 = 0$. KVL $12 - 18 + 6 = 0$. Sağ elemanın gerilim yükselişi, current giriş ucunun eksi olduğunu gösterir. Bu elemanı sırf dikdörtgen çizildi diye pozitif resistor varsayamayız; pozitif ideal resistor böyle bir operating point'te negatif power harcamaz.

1.13 DN26 3.3: Dependent voltage source power

Ders örneği / PDF s.9–10

Tek loop'ta source 24 V, üst elemanın clockwise drop'u 8 V, sağ dependent source'un drop'u $(4\Omega)I_x$. Loop current $I_x = 4$ A. Power değerlerini bulunuz; current verilmeseydi nasıl çözerdiniz?



Çözüm

Önce kontrol ilişkisi: $v_d = 4 \cdot 4 = 16$ V. Sonra source üzerinden geçen current ile çarp: $p_d = 16 \cdot 4 = 64$ W. Üst eleman $p_1 = 8 \cdot 4 = 32$ W; 24 V source $p_s = -24 \cdot 4 = -96$ W. KVL $24 = 8 + 16$; Tellegen $-96 + 32 + 64 = 0$.
I_x bilinmiyorsa aynı loop current bütün elemanlarda bilinmeyendir: $24-8-4I_x = 0$ ile $I_x = 4$ A. Power denklemi $24I_x = 8I_x+4I_x^2$ olur. Notun "I_x bilinmeseydi" satırında current çarpanını 4 A tutup $16I_x$ yazmak, bu devrede bağımsız bir türetme değildir. $I_x(16 - 4I_x) = 0$ power denklemi ayrıca $I_x = 0$ kökünü üretir; bu kök KVL'yi sağlamaz. Tek başına power balance bütün branch denklemlerinin yerine geçmez.

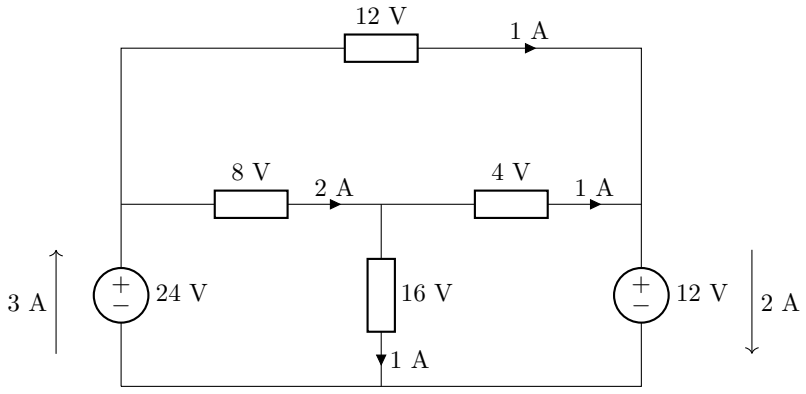
1.14 DN26 4.1: Tellegen doğrulaması ve 25 puan notu

Kaynağı belirli sınav vurgusu

DN26 PDF s.10'da öğrenci defterinden "UNUTMA: BU SINAV SORUSU! (25 puan)" notu aktarılıyor. Bu, Tellegen/power balance için güçlü bir çalışma önceliğidir; doğrulanmış güncel sınav kâğıdı veya bu vizede 25 puan garantisi değildir. Bu vurguya ait BZ203 ses kaydı elimizde yoktur.

Ders örneği / PDF s.10–11

Aşağıdaki devrede current oklarına göre her elemanın absorbed power'ını bulup Tellegen's theorem'i doğrulayınız. Dikdörtgenler yalnız verilen voltage drop'lu elemanları gösterir.



Çözüm

Bütün yatay elemanların solu artı, ortadaki 16 V elemanın üstü artıdır. Sol source current'ı yukarı olduğundan $p_{24} = -72$ W. Diğer absorbed power'lar: $p_8 = 8 \cdot 2 = 16$, $p_{16} = 16 \cdot 1 = 16$,

$p_4 = 4 \cdot 1 = 4$, $p_{12,\text{üst}} = 12 \cdot 1 = 12$, $p_{12,\text{sağ}} = 12 \cdot 2 = 24$ W.

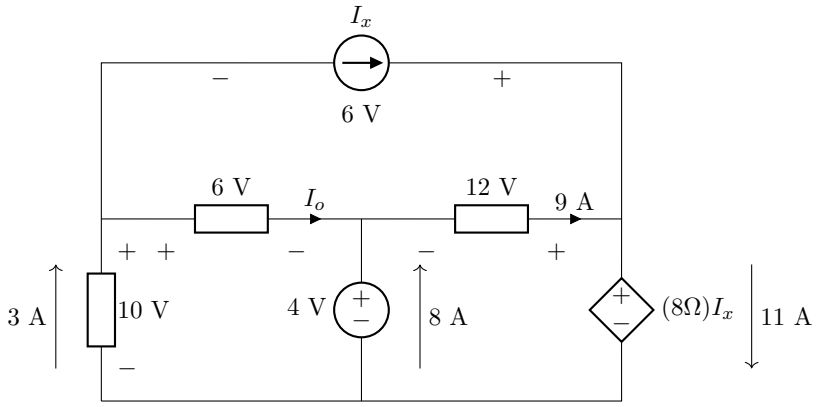
$$\sum p = -72 + 16 + 16 + 4 + 12 + 24 = 0.$$

Sağdaki 12 V **source** 24 W absorbs; source etiketi işareti belirlemez. KCL kontrolleri: solda $3 = 2 + 1$, ortada $2 = 1 + 1$, sağda $1 + 1 = 2$. KVL kontrolleri: üst yolda $24 = 12 + 12$, orta yolda $24 = 8 + 16$, sağ küçük loop'ta $16 = 4 + 12$. Böylece sadece power toplamı değil, çizimin bütün yerel ilişkileri de doğrulanır.

1.15 DN26 4.2: Tellegen ile unknown current

Ders örneği / PDF s.11–12

$I_x = 2$ A. Sol elemanın üstü artı 10 V ve current'ı yukarı 3 A. Üst branch'teki current source soldan sağa I_x taşır; voltage'ı solda eksi, sağda artı 6 V. Orta sol elemanda soldan sağa I_o, solda artı 6 V vardır. Orta sağ elemanda soldan sağa 9 A, solda eksi sağda artı 12 V vardır. Ortadaki 4 V source üstü artı, current'ı yukarı 8 A. Sağ dependent source üstü artı $(8\Omega)I_x$, current'ı aşağı 11 A. I_o'yu bulunuz.



Çözüm

Dependent source voltage $v_d = 8 \cdot 2 = 16$ V; absorbed power $16 \cdot 11 = 176$ W. Orta sol elemanın absorbed power'ı $6I_o$. Güç veren elemanların büyüklükleri: $10 \cdot 3 = 30$, $6 \cdot 2 = 12$, $12 \cdot 9 = 108$, $4 \cdot 8 = 32$ W. Tellegen:

$$6I_o + 176 = 30 + 12 + 108 + 32 = 182 \quad \Rightarrow \quad I_o = 1 \text{ A}.$$

KCL ile bağımsız kontrol: sol node $3 = 2 + I_o$, orta node $I_o + 8 = 9$, sağ node $2 + 9 = 11$. Üçü de 1 A sonucunu destekler. $6I_o$ yerine yalnız I_o yazmak power birimini bozar. 9 A değerini 3 A okumak ise sağ node KCL'siyle çelişir; DN26 Ek B bu okuma hatasını ayrıca açıklıyor.

1.16 DC ve AC: Temel ayrım

Bu nottaki ana hesaplar DC steady state (doğru akım kararlı hâli) resistor devreleridir. Sabit DC'de $v(t) = V_0$, $i(t) = I_0$; sinusoidal AC için $v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$ yazılır. Phasor (fazör) $\underline{V} = V_m \angle \phi$ veya RMS convention'ında $(V_m/\sqrt{2})\angle\phi$ bir complex amplitude gösterimidir; doğrudan zamana bağlı $v(t)$ ile aynı nesne değildir. DN26 PDF s.12'deki $V(t) = a\angle b$ kısa gösterimi bu ayrım korunarak okunmalı. Ayrıntılı impedance ve phase hesabı ek modüldedir; 4 Kasım notunda yalnız kısa bir AC tanıtımı vardır.

1.17 Energy ve çalışma kontrolü

Energy için power zamana göre integral alınır: $w(t_2)-w(t_1)=\int_{t_1}^{t_2} p(t)dt$. Sabit 12 W güç 5 s sürerse 60 J aktarılır. Watt ile joule aynı şey değildir. Wh bir energy birimidir: 1 Wh = 3600 J.

Bu bölümü bitirdiğinde şunları yapabilmelisin: current okunu seçmek ve negatif sonucu yorumlamak; node voltage ile iki uç arasındaki voltage'ı ayırmak; dört dependent source türünün katsayı birimlerini yazmak; her branch için absorbed power işaretini açıklamak; $\sum p = 0$ ile sonucu doğrulamak.

Kendini sına

Bir elemanda $v = 8$ V ve current + uçtan dışarı doğru 0.5 A. Absorbed power nedir? $i(t) = 4t$ mA için ilk 3 s'de kaç mC aktarılır? 12 V source 2 kΩ dirence bağlanırsa power kaç mW olur?

Çözüm

Sırasıyla -4 W; $\int_0^3 4t\,dt = 18$ mC; $I = 6$ mA ve $P = 72$ mW. Son soruda source 72 mW supplies, resistance 72 mW absorbs.